



博弈论题库题源与答案位置索引

说明：教材P 是书内印刷页码，括号内 PDF 是对应 PDF 阅读器页码；题库P 是题库 PDF 页码。Solutions.pdf / 备注 列里的 PDF 页码专指 Solutions.pdf 的 PDF 阅读器页码，已用 PaddleOCR-VL 任务 t-123a42b5736a 重新核对。

表中“主定位”优先写最该翻看的教材原题、定义、定理或例题；“补充定位”写证明依赖、方法页或相关定义。

题库二：26春研究生课程《博弈论》练习题库（6-9章内容）.pdf

题号	题库页	主定位	补充定位	Solutions.pdf / 备注
习题1.1	P1	教材P199 (PDF222) 6.3 行为策略均衡 定理6.16	-	-
习题1.2	P1	教材P215 (PDF238) 定理7.5 正概率子博弈上的均衡限制	-	-
习题1.3	P1	教材P227 (PDF250) 定理7.34 扰动行为策略逼近	教材P246 (PDF269) 练习7.34	Ex.7.35 (PDF168)
习题1.4	P1	教材P272 (PDF295) 9.1 奥曼模型 定义9.4/9.5	教材P284 (PDF307) 定理9.29/9.30 教材P376 (PDF399) 11.1 信念层级	-
习题1.5	P1-P2	教材P293 (PDF316) 例9.38 海萨伊状态博弈	教材P294 (PDF317) 定义9.39 教材P300 (PDF323) 定义9.49/ 9.50、定理9.51	-

题库一：研究生课程《博弈论》练习题库(1).pdf

第1-3章

题号	题库页	主定位	补充定位	Solutions.pdf / 备注
习题1.1	P1	教材P3 (PDF26) 定理1.4 棋类游戏三择一结论	教材P4 (PDF27) 定理1.5 证明	-
习题1.2	P1	教材P41 (PDF64) 定理3.16 有限 Chomp 先手必胜	-	-
习题2.1	P1	教材P19 (PDF42) 定理2.21 正仿射变换	-	-
习题2.2	P1	教材P13 (PDF36) vNM 公理 公理2.12/2.13/2.16/2.17	教材P16 (PDF39) 定理2.18 线性效用表示	-
习题2.3	P1	教材P20 (PDF43) 定理2.22 两个表示只差正仿射变换	教材P30 (PDF53) 练习2.21	Ex.2.21 (PDF11)
习题2.4	P1	教材P21 (PDF44) 定义2.24、定理2.25 风险厌恶与凹效用	教材P22 (PDF45) 定理2.27 教材P31 (PDF54) 练习2.23	-
习题3.1	P1	教材P37 (PDF60) 3.3 博弈树 定义3.7	-	-
习题3.2	P1	教材P42 (PDF65) 3.5 随机行动	教材P37 (PDF60) 定义3.7	-

题号	题库页	主定位	补充定位	Solutions.pdf / 备注
习题3.3	P2	教材P45 (PDF68) 3.6 不完全信息博弈	教材P37 (PDF60) 定义3.7	-
习题3.4	P2	教材P42 (PDF65) 3.5 随机行动	教材P45 (PDF68) 3.6 不完全信息博弈	-

第4-5章

题号	题库页	主定位	补充定位	Solutions.pdf / 备注
习题4.1	P2	教材P111 (PDF134) 练习4.18 三人策略式博弈	-	Ex.4.18 (PDF54)
习题4.2	P2	教材P81 (PDF104) 定义4.17 纳什均衡、有利偏离	-	-
习题4.3	P2	教材P82 (PDF105) 定义4.18/4.19 最佳应对刻画	教材P111 (PDF134) 练习4.15	Ex.4.15 (PDF53)
习题4.4	P3	教材P91 (PDF114) 定理4.35 同页推论4.36	-	-
习题4.5	P3	教材P84 (PDF107) 例4.23 Cournot 产量竞争	-	-
习题5.1	P3	教材P166 (PDF189) 练习5.10(4) 给定双线性混合扩展	教材P128 (PDF151) 5.2.1 直接方法	-
习题5.2	P3-P4	教材P128 (PDF151) 5.2/5.2.1	教材P129 (PDF152) 例5.14	方法源; 非同一道原题

题号	题库页	主定位	补充定位	Solutions.pdf / 备注
		混合均衡计算		
习题5.3	P4	教材P128 (PDF151) 5.2/5.2.1 混合均衡计算	教材P129 (PDF152) 例5.14	方法源; 非同一道原题
习题5.4	P4	教材P103 (PDF126) 4.14.2 方格二人非零和博弈	-	题库函数与正文例题一致
习题5.5	P4	教材P101 (PDF124) 4.14.1 单位正方形二人零和博弈	教材P102 (PDF125) 续页	题库函数与正文例题一致
习题5.6	P4	教材P161 (PDF184) 定义5.50 ESS	同页定理5.51 ESS 与对称纳什均衡	-

第6-7章

题号	题库页	主定位	补充定位	Solutions.pdf / 备注
习题6.1	P4-P5	教材P569 (PDF592) 定理16.5 策略等价是等价关系	-	-
习题6.2	P5	教材P570 (PDF593) 定义16.6 定理16.7(1)	-	0-1 标准化
习题6.3	P5	教材P570 (PDF593) 定义16.6 定理16.7(2)	-	0-0 标准化
习题6.4	P5	教材P570 (PDF593) 定理16.7	-	0 标准化

题号	题库页	主定位	补充定位	Solutions.pdf / 备注
习题6.5	P5	教材P570 (PDF593) 定理16.7 策略等价规范化	教材P571 (PDF594) 定义16.10 单调博弈	-
习题7.1	P5	教材P583 (PDF606) 定义17.1/17.2 核心与配置	教材P590 (PDF613) 17.3 Bondareva-Shapley 定理	-
习题7.2	P5	教材P623 (PDF646) 练习17.8 博弈 f_k 的核心	-	Ex.18.8 (PDF464)
习题7.3	P6	教材P623 (PDF646) 练习17.9 三人 0 标准化博弈	-	Ex.18.9 (PDF464)
习题7.4	P6	教材P607 (PDF630) 17.7 凸博弈 定义17.51	教材P608 (PDF631) 定理17.54 等价特征	-
习题7.5	P6	教材P585 (PDF608) 定理17.7 核心在策略等价下协变	-	-

第8-10章

题号	题库页	主定位	补充定位
习题8.1	P6	教材P633 (PDF656) 18.1 沙普利特征 效率/对称/无效/加法	教材P638-P639 (PDF661-PDF662) 定义18.14、18.19-18.21 Shapley公式与承载博弈 教材P643 (PDF666) 定义18.26 边际性
习题8.2	P6	教材P657 (PDF680)	-

题号	题库页	主定位	补充定位
		练习18.12 $v(S)=(\sum a_i)^2$	
习题8.3	P6	教材P643 (PDF666) 例18.24 三人手套博弈	-
习题8.4	P6	教材P638-P639 (PDF661-PDF662) 定义18.19 定理18.20/18.21	-
习题8.5	P6	教材P650 (PDF673) 定理18.32 凸博弈 Shapley 值属于核心	-
习题9.1	P6	教材P665 (PDF688) 定义19.3 异议	教材P666 (PDF689) 定义19.7/19.9/19.10 反驳、合理异议、谈判集
习题9.2	P6	教材P667 (PDF690) 定理19.11 单人联盟结构	-
习题9.3	P6	教材P668 (PDF691) 19.2 二人博弈谈判集 式(19.12)/(19.13)	-
习题9.4	P7	教材P669 (PDF692) 定理19.15 三人谈判集	-
习题9.5	P7	教材P667 (PDF690) 定理19.11 单人联盟结构	教材P668 (PDF691) 19.3 三人博弈谈判集
习题10.1	P7	教材P682 (PDF705) 定义20.2	-

题号	题库页	主定位	补充定位
		字典顺序关系	
习题10.2	P7	教材P681 (PDF704) 定义20.1 余额向量	教材P683 (PDF706) 定义20.4/20.6 核仁及记号
习题10.3	P7	教材P692 (PDF715) 20.4 计算核仁	-
习题10.4	P7	教材P684 (PDF707) 定理20.9 非空紧集上核仁非空紧致	-

核查提醒

标记	含义
方法源	题库矩阵/函数不是教材正文同一道原题，只给最贴近的教材解法位置。
Solutions	<code>Solutions.pdf</code> 中可直接参考的英文解答位置。